

SHIFT REGISTER

SISTEM DIGITAL

Materi Praktikum ke-4

Kelompok B-1

Bagas Yoga Pratama Pramudika	11231014
M. Azka Yunastio	11231036
Muhammad Arsyad Az Zakir	11231051
Riza Luthfie Rusmana	11231088

Tanggal praktikum 16 Mei 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekumpulan sel biner yang dikenal sebagai register digunakan untuk menyimpan informasi yang disajikan dalam kode biner dan memindahkan sekumpulan bit dalam format tertentu. Elektronika digital sering memerlukan penyimpanan data sementara sebelum diolah lebih lanjut. Elemen penyimpan dasar adalah flip flop; setiap flip flop menyimpan satu bit data, sehingga diperlukan n buah flip flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register untuk menyimpan data n bit. Dalam sistem digital, bit data (1 dan 0) kadang-kadang perlu dihentikan, disalin, dipindahkan, atau hanya digeser ke kiri ke kanan.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum Shift Register ini adalah praktikan mengenal, mengerti, dan memahami :

1. Cara kerja register.
2. Cara masukkan data secara seri maupun paralel.
3. Cara mengeluarkan data secara seri maupun paralel.
4. Berbagai IC register

1.3. Tinjauan Pustaka

Register adalah sekumpulan sel biner yang dipakai untuk menyimpan informasi yang disajikan dalam kode-kode biner selain itu juga digunakan untuk memindahkan sekumpulan bit dalam format tertentu. Penyimpan data sementara sebelum data diolah lebih lanjut sering diperlukan dalam elektronika digital. Elemen penyimpan Dasar adalah flip flop, dimana setiap flip-flop menyimpan 1 bit data.

Shift register adalah proses perpindahan bit-bit secara serempak sesuai dengan cacah jalur paralel (empat jalur untuk empat bit) secara sinkron dengan sebuah pulsa clock. Shift register disusun dengan merangkaikan flip-flop satu sama lain. Karakteristik yang penting dari sebuah register geser, yaitu register geser merupakan memori sementara dan register geser menggeser posisi awal setiap dipicu oleh detak waktu. Karakteristik ini membuat register digunakan untuk penyimpanan sementara antara unit pengolahan dan pengkode.

Ada empat cara dimana shift register dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu bagian ke bagian sistem yang lain, yaitu :

1. Serial input paralel output (SIPO) adalah register geser dengan masukan data seri dan dikeluarkan secara paralel. Register geser ini akan menggeser data seri dan mengeluarkannya dalam format paralel tanpa mengubah nilai data tersebut.
2. Serial input serial output (SISO) register geser dengan masukan berupa data seri dan dikeluarkan secara seri. Register geser jenis ini tidak mengubah format data, karena dengan data input seri dan dikeluarkannya dalam format seri juga, yang berubah adalah nilai dari data tersebut.
3. Paralel input paralel output (PIPO) adalah register geser dengan masukan data secara paralel dan dikeluarkan secara paralel. Register geser tipe ini akan mengubah nilai dari data yang digeser dengan format data tetap paralel.
4. Paralel input serial output (PISO) adalah jenis register geser dengan masukan data paralel dan dikeluarkan secara seri. Register geser ini hanya mengubah format data paralel menjadi serial tanpa mengubah nilai dari data tersebut.

BAB II

ALAT DAN BAHAN

2.1. Alat Dan Bahan

Dalam praktikum ini, kita akan menggunakan beberapa alat dan bahan untuk melakukan eksperimen dengan rangkaian logika. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan:

2.1.1 Alat Digital Electronic Trainer



Alat ini merupakan platform tempat dimana suatu rangkaian logika dibangun dan diuji. Dengan alat ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar dan menerapkan rangkaian logika. Digital Electronic Trainer dilengkapi dengan berbagai komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, dan berbagai IC (Integrated Circuit) yang akan digunakan dalam pembuatan rangkaian. Selain itu juga dilengkapi dengan indikator LED yang dapat menunjukkan status output dari rangkaian logika, sehingga mempermudah untuk memahami hasil dari rangkaian yang dibuat.

2.1.2 Kabel-Kabel Penghubung



Kabel penghubung berwarna merah dan hitam akan digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik dalam sebuah rangkaian. Salah satu fungsi utama dari kabel penghubung ini yaitu membentuk jalur sirkuit antara komponen-komponen dalam rangkaian logika. Warna merah dan hitam pada kabel bertujuan untuk membantu mengidentifikasi fungsi dan tujuan koneksi tertentu dalam rangkaian.

2.1.3 Stop Kontak



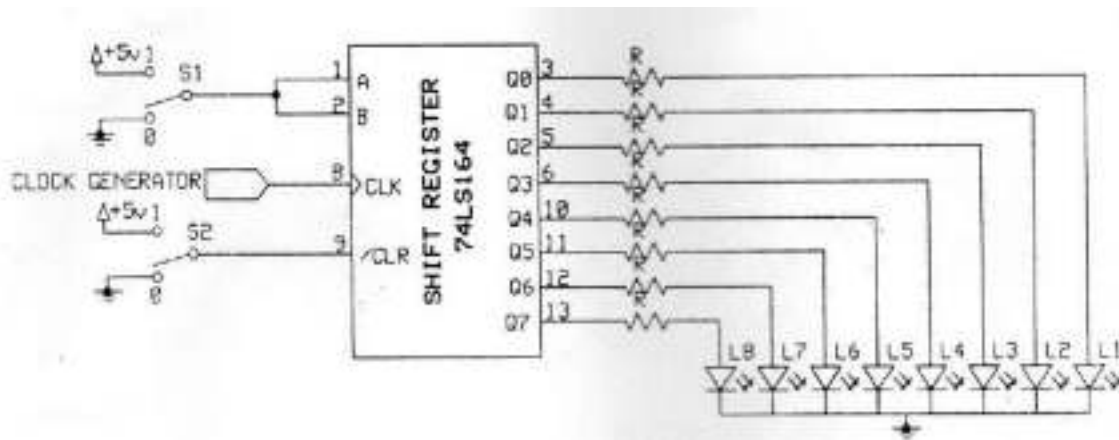
Dalam praktikum rangkaian logika stop kontak akan digunakan untuk menyediakan sumber daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan alat-alat elektronik yang digunakan seperti Digital Electronic Trainer. Ini merupakan salah satu komponen penting dalam menyediakan sumber daya yang stabil dan aman bagi percobaan praktikum rangkaian logika.

Dengan menggunakan kumpulan alat dan bahan yang telah disediakan, kami akan mampu menjalankan serangkaian percobaan yang melibatkan berbagai jenis rangkaian logika, memperdalam pemahaman kami terhadap prinsip kerja serta karakteristik unik yang dimiliki oleh masing-masing rangkaian tersebut. Selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang penggunaan alat dan bahan ini dalam konteks eksperimen rangkaian logika.

BAB III

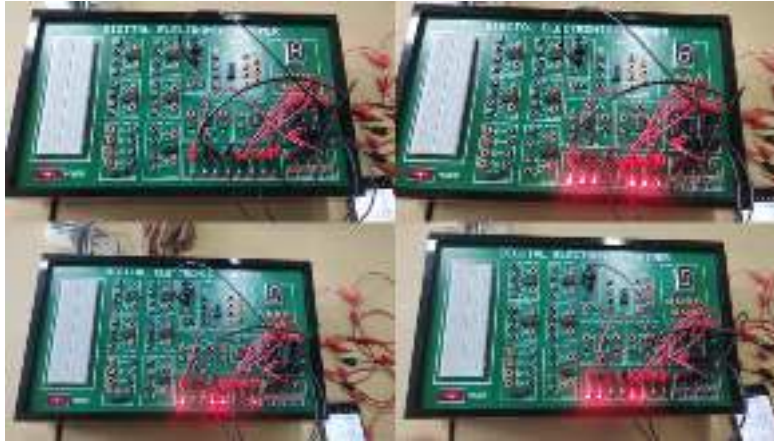
PROSEDUR KERJA

3.1. Percobaan Shift Register



Gambar 3.1.1. Rangkaian Shift Register IC 74164

1. Pastikan catu daya dalam posisi OFF.
2. Susunlah rangkaian seperti pada gambar 3.1.1. menggunakan blok shift register menggunakan IC 74164.
3. Hubungkan Masukan A - B dengan S1, hubungkan CLR dengan S2.
4. Hubungkan CLK dengan clock generator output
5. Atur clock generator pada posisi minimum
6. Hubungkan keluaran Q0 dengan L1, Q1 dengan L2, Q2 dengan L3, Q3 dengan L4, Q4 dengan L5, Q5 dengan L6, Q6 dengan L7 dan Q7 dengan L8.
7. Mintalah kepada pembimbing praktikum untuk memeriksa rangkaian yang disusun. Jika rangkaian sudah benar, hidupkan catu dayanya.
8. Atur S2 ke posisi logika 1, atur S1 ke logika 1.
9. Hidupkan saklar power. Amati led display.
10. Variasikan saklar S1 ke posisi logika 0 amati perubahan pada LED Display.
11. Pada saat yang bersamaan atur clock generator dari minimum menuju maksimum. Amati perubahan pada LED.



Gambar 3.2.1. Hasil Rangkaian(1)



Gambar 3.2.2. Hasil Rangkaian (2)



Gambar 3.2.3. Hasil Rangkaian (3)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil data yang kami peroleh pada praktikkum kali ini adalah:

4.1 Hasil Percobaan Pertama

Pada percobaan pertama, diperoleh data dalam tabel kebenaran sebagai berikut:

Input		Output
S ₁ (A)	S ₂ (B)	L
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh output bernilai 1 apabila S₁ dan S₂ bernilai 1. Apabila S₁ dimatikan kemudian dinyalakan, maka lampu akan mati sesaat sesuai dengan kecepatan '*clock generator*'. Semakin ke kanan, maka lampu akan menyala semakin cepat. Sebaliknya, jika *clock generator* berada dalam kondisi minimum, maka lampu akan akan menyala dengan lambat. Urutan lampu yang menyala adalah dari L₁, L₂, L₃, L₄, L₅, L₆, L₇, dan terakhir L₈.

DAFTAR PUSTAKA

Riskiyya, F., 2020. SHIFT REGISTER. Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 1(2), pp. 1-2.

Zakariya, R.S., Suprianto, B., 2017. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN TRAINER SHIFT REGISTER DAN COUNTER PADA MATA PELAJARAN PENERAPAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA DI SMK NEGERI 3 SURABAYA. Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Volume 06 Nomor 02 Tahun 2017.147-153.